

Parte 1: Construção de Hipótese de Crescimento (Base do System)

Contexto usado (coerente com os documentos anteriores):

- Projeto: Embremac Embreagens
- Produto/Oferta: Embreagens automotivas/agrícolas, ticket médio R\$5.000
- Gargalo atual: Taxa de conversão Intenção→Ação no piso (4,1%), causa raiz provável = fricção/lentidão no atendimento via WhatsApp
- Formato atual: Conteúdo técnico-consultivo (comparativos, diagnóstico de problema) publicado em posts/carrossel

1. Isolamento da Variável Única

Variável isolada: tempo de primeira resposta no WhatsApp comercial.

Mantém-se inalterado: formato do conteúdo, frequência de publicação, canal de captação, CTA dos posts, oferta/preço. Altera-se apenas o protocolo de atendimento no pós-contato — especificamente, o tempo entre o lead mandar mensagem e receber a primeira resposta humana.

2. Declaração da Hipótese Estruturada

- AÇÃO: Implementar meta de resposta em até 5 minutos no WhatsApp comercial em horário de pico (manhã e início de tarde), com responsável fixo monitorando o canal nesse período.
- EXPECTATIVA: O lead, sendo de perfil imediatista (característica já identificada no comportamento de compra do setor), mantém a intenção de compra ativa e avança para pedido de orçamento em vez de esfriar ou buscar concorrente.
- MÉTRICA: Taxa de conversão Intenção→Ação (contatos→vendas), medida semanalmente, com baseline atual de 4,1%.

3. Classificação de Força da Hipótese

Classificação: MÉDIA-FORTE.

Pontos fortes: variável bem isolada (só atendimento, nada de conteúdo), métrica clara e já mensurada em ciclo anterior, causa raiz apoiada em característica real do público (perfil imediatista já validado no diagnóstico do portal de vendas).

Ponto fraco que precisa de ajuste: a hipótese assume que "tempo de resposta" é a causa raiz, mas isso ainda não foi isolado de "qualidade da resposta" (se quem responde rápido mas não resolve tecnicamente, o teste pode falhar por razão diferente da testada). Ajuste para deixar 100% pronta: adicionar uma métrica de controle secundária — registrar não só o tempo de resposta, mas também se a resposta inicial já contém uma pergunta técnica qualificadora (ex: "qual o modelo/ano do veículo?"). Isso evita que, se o teste falhar, a causa fique ambígua entre "demorou" e "respondeu errado".

Parte 2: Planejamento de Teste com Critério (Base do System)

Dados usados

- Baseline: Taxa 2 (Intenção→Ação) = 4,1%
- Janela do teste: 14 dias (7 dias é curto demais para volume estatístico confiável com ~37 vendas/semana; 21 dias atrasa demais a decisão — 14 dias equilibra volume mínimo com velocidade de aprendizado)
- Frequência: atendimento monitorado continuamente (não é uma "peça" publicada, é um protocolo operacional ativo nos 14 dias, cobrindo ~150-180 contatos estimados no período)

1. Régua de Validação (Critério de Sucesso)

Taxa 2 atingir $\geq 5,0\%$ de forma sustentada (média dos 14 dias, não um único dia isolado) — variação de +22% sobre o baseline (de 4,1% para 5,0%). Esse é o mesmo patamar já usado como meta no ciclo anterior, mantendo coerência entre os documentos.

2. Régua de Invalidação (Critério de Descarte)

Taxa 2 permanecer em 4,3% ou abaixo ao final dos 14 dias (variação inferior a +5% sobre o baseline) — indica que tempo de resposta não é a causa raiz dominante do gargalo, e a hipótese deve ser descartada em favor de investigar qualidade da resposta técnica ou fricção de oferta/preço (conforme já sinalizado como hipótese alternativa na Etapa 1).

Zona intermediária (4,4%–4,9%): resultado inconclusivo — não invalida nem confirma. Não estender o teste automaticamente; documentar como aprendizado parcial e decidir manualmente se testa variável de qualificação técnica em paralelo ou se estende por mais 7 dias antes de decidir.

3. Mapeamento de Variáveis de Distorção

- Sazonalidade de fim de semana: já identificado no diagnóstico anterior que sábado/domingo têm volume e conversão naturalmente mais baixos — excluir ou ponderar esses dias separadamente na leitura, para não distorcer a média dos 14 dias com dias estruturalmente mais fracos.
- Picos de demanda desconectados do teste: se houver alta sazonal do setor (ex: início de safra agrícola, revisão de frota antes de período de uso intenso), a conversão pode subir independentemente da melhoria no atendimento — nesse caso, comparar também com o volume de topo (alcance) da mesma janela para confirmar que o ganho é de eficiência de conversão, não de volume de demanda.

Parte 3: Matriz de Decisão Pós-Teste e Giro de Iteração

1. Árvore de Decisão em 3 Caminhos

Caminho 1 — Hipótese Confirmada (Taxa 2 $\geq 5,0\%$)

Incorporar o protocolo de resposta em até 5 minutos como padrão fixo de atendimento, não mais como teste (revisar escala/plantão para sustentar isso permanentemente, inclusive fora do horário de pico original). Próxima variável a testar: qualificação técnica da resposta (testar se adicionar uma

pergunta técnica padronizada na primeira resposta — "qual modelo/ano do veículo?" — aumenta ainda mais a Taxa 2, isolando agora "qualidade" depois de já ter confirmado "velocidade").

Caminho 2 — Hipótese Refutada (Taxa 2 $\leq$ 4,3%)

Aprendizado comportamental: tempo de resposta não é o fator limitante — o lead que contata a Embremac tolera alguma espera, o que sugere que o problema está em outro ponto da conversa (preço percebido como alto, falta de confiança técnica de quem atende, ou complexidade da negociação). Foco gira para: testar a variável de qualificação técnica/conteúdo da resposta (script de atendimento com argumento técnico e prova social), mantendo o tempo de resposta como está, já que essa variável foi descartada como causa raiz.

Caminho 3 — Inconclusivo (Taxa 2 entre 4,4% e 4,9%)

Não decidir com dado insuficiente. Estender o monitoramento por mais 7 dias sem alterar nenhuma variável nova, para acumular volume estatístico adicional antes de classificar como sucesso ou falha. Se ao final dos 7 dias extras o resultado permanecer na mesma zona, tratar como sinal fraco: manter o protocolo de resposta rápida (custo baixo de manter, benefício incerto mas não nulo) e testar a próxima variável em paralelo, sem esperar mais.

2. Modelo do Registro de Aprendizado

Campo	Conteúdo
Hipótese Testada	Reduzir tempo de resposta no WhatsApp para <5min aumenta Taxa 2 (Intenção→Ação)
Resultado vs. Baseline	[preencher ao final do teste] Taxa 2 saiu de 4,1% para X% em 14 dias
Aprendizado Comportamental Extraído	[preencher conforme o caminho seguido — ex: "público tolera espera, gargalo é outro" ou "velocidade de resposta é decisiva para esse perfil de comprador"]
Próxima Ação	[preencher: qual variável entra no próximo ciclo de teste, conforme Caminho 1, 2 ou 3]